

复轨道不需要复 Rolle; 每个根隙只需要自己的实方向

Ro.72J 已经控制 mixed row 与 true cubic，却没有把复值目标的全部时间根装进一个账本。我在每个相邻根隙末端选择导数的 norming functional；它的实投影在该根隙上的平均值为零，因此可以用一次实中值论证支付右端根斜率。这个方向随根隙改变，不要求复导数本身消失，也不要求统一相位、根分离或根数上界。

状态 · R0.72K 定理完成

directional sampling closes the complex ledger

版本 v0.72K · 2026-08-27

directional root-slope packing: CLOSED

factor two and first-root boundary: SHARP

complete complex-target ledger: CLOSED

common-band physical counterfamily: NO-GO

一般三维正则性: OPEN

00 / FOUR DECISIONS

复 Rolle 是假的，但完整复目标根账本仍可闭合

THEOREM · DIRECTIONAL SAMPLING

对实或复 Banach 空间中的 $X \in W^{2,1}(I; B)$ ，除第一个所选根外，全部根上的导数平方质量由 $2 \int_I \|X'\| \|X''\|$ 支付。

SHARP · FACTOR TWO

长浅负平台接短斜坡的标量族使比值趋于一，所以系数 2 在声明的正则性类中不能减小；单根仿射函数又说明首根付款不能删除。

THEOREM · COMPLETE COMPLEX LEDGER

对任意有限 triangular carrier set 和 $\delta \neq 0$ ，完整扩展根质量由首根、mixed row 与 true cubic 三项统一控制，不再要求固定实 gauge。

NO-GO · COMMON BAND

声明的 perturbative common-band class 中，完整复根账本虽为 $a^2 N^2$ 量级，物理 critical-log 归一化后仍一致趋零。

01 / DIRECTIONAL ROOT-GAP THEOREM

每个根隙单独选择右端导数的 norming direction

设 $t_1 < \dots < t_m$ 且 $X(t_j) = 0$ 。对每个 $j \geq 2$ ，用 Hahn-Banach 选择 $\ell_j \in B^*$ ，使 $\|\ell_j\| = 1$ 且 $\ell_j(X'(t_j)) = \|X'(t_j)\|_B > 0$ 。复情形只需乘一个单位相位。

$$\sum_{j=2}^m \|X'(t_j)\|_B^2 \leq 2 \int_I \|X'(t)\|_B \|X''(t)\|_B dt.$$

这个结论与根数和最小间距无关。对任意根集，以有限子集上确界定义 extended nonnegative sum；首个所选根可由 $\sup_{X(t)=0} \|X'(t)\|_B^2$ 统一支付，若根集有最小元则可固定支付该根。

02 / ONE REAL PROJECTION PER GAP

零平均的是方向投影，不是复导数

令 $\phi_j(t) = \operatorname{Re} \ell_j(X'(t))$ 。相邻端点都是根，因此

$$\int_{t_{j-1}}^{t_j} \phi_j(t) dt = \operatorname{Re} \ell_j[X(t_j) - X(t_{j-1})] = 0.$$

连续实函数 ϕ_j 在根隙内至少有一个零点 c_j 。从 c_j 积分到右端并使用链式法则，就得到该根隙的系数 2 估计。不同根隙互不重叠，所以可以直接求和。

反例 $X(t) = e^{2\pi i t} - 1$ 的导数从不为零，说明 literal complex Rolle 不成立；本节没有声称它成立。

03 / SHARPNESS AND COUNT BOUNDARY

系数 2、首根付款和“质量不等于根数”都有独立边界

连续分段线性导数的 plateau-ramp family 满足两端同为根，并使

$$\int_0^1 |X'_\epsilon| |X''_\epsilon| dt = \frac{1+\epsilon^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad |X'_\epsilon(1)| = 1.$$

$X(t) = t$ 在零点有单位斜率而 $X'' = 0$ ，所以首个所选根必须另付。另一方面， $N^{-3}(e^{2\pi i Nt} - 1)$ 可以有 $N + 1$ 个根而总斜率平方质量趋零；定理控制的是 derivative mass，不是 raw root count。

04 / EXACT TRIANGULAR LIFT

积分因子把根隙付款准确送到 mixed row 与 true cubic

triangular target 的两个精确行方程为

$$F'_0 + \lambda_0 F_0 = \delta h, \quad h' + \lambda_0 h = QF + \delta b, \quad b = P_0 V^2 F.$$

对 $X_0(x) = e^{\lambda_0(x-A)} F_0(x)$ 应用方向定理。因为根隙内 $x \leq \tau_j$ ，反向指数核不超过一。对所有有限根子集取上确界后得到

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I) \leq E_A \rho_A^2 + 2\mathcal{E}_Q(I) + 2\mathcal{C}_{\times}(I).$$

这里 $\mathcal{E}_Q = \int_I |hQF|$, $\mathcal{C}_{\times} = |\delta| \int_I |hP_0 V^2 F|$ 。结论不使用 root count、root separation、复解析锚点或统一相位； $\delta = 0$ 不在定理量词内。

05 / COMPLETE COMMON-BAND THEOREM

此前的 continuous-row 上界现在覆盖全部复根

代入 Ro.72H 的 mixed-row payment 和 Ro.72J 的 true-cubic minimum，可得 carrier-count-independent finite-row corollary。对 common-band aligned perturbative family，单个已构造复根给下界，而新定理给匹配上界：

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}} \asymp a^2 N^2, \quad \mathcal{J}_{\text{all}} \asymp \frac{g^2 N}{R^2}.$$

因此未枚举的其他复根也必须装进同一个 $a^2 N^2$ 预算；这不是通过假设根数有限得到的。

06 / FULL PHYSICAL NORMALIZATION

完整根账本没有在 critical-log 尺度上存活

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}}{D^{1/3} \Lambda_{1,*}} \leq C R^{-4/9} (1 + \log R)^{-2/3} \longrightarrow 0.$$

对 Ro.72J 的相干 mixed-parity block，完整 raw root mass 为 R^2 量级、物理 root ledger 为 R 量级，归一化比仍为 $R^{-2/3}$ 。因此 cubic no-go 后面没有隐藏一批失控的复根。

07 / PRODUCER AND INDEPENDENT AUDIT

抽象方向恒等式和继承账本由两条实现核对

PRODUCER • ARCHIVED PASS

生产路线核对 plateau-ramp sharpness、复圆周曲线、方向零点、Ro.72J lineage hash，以及 complete-root measured/theorem ledgers。

analytic theorem first • finite corroboration only

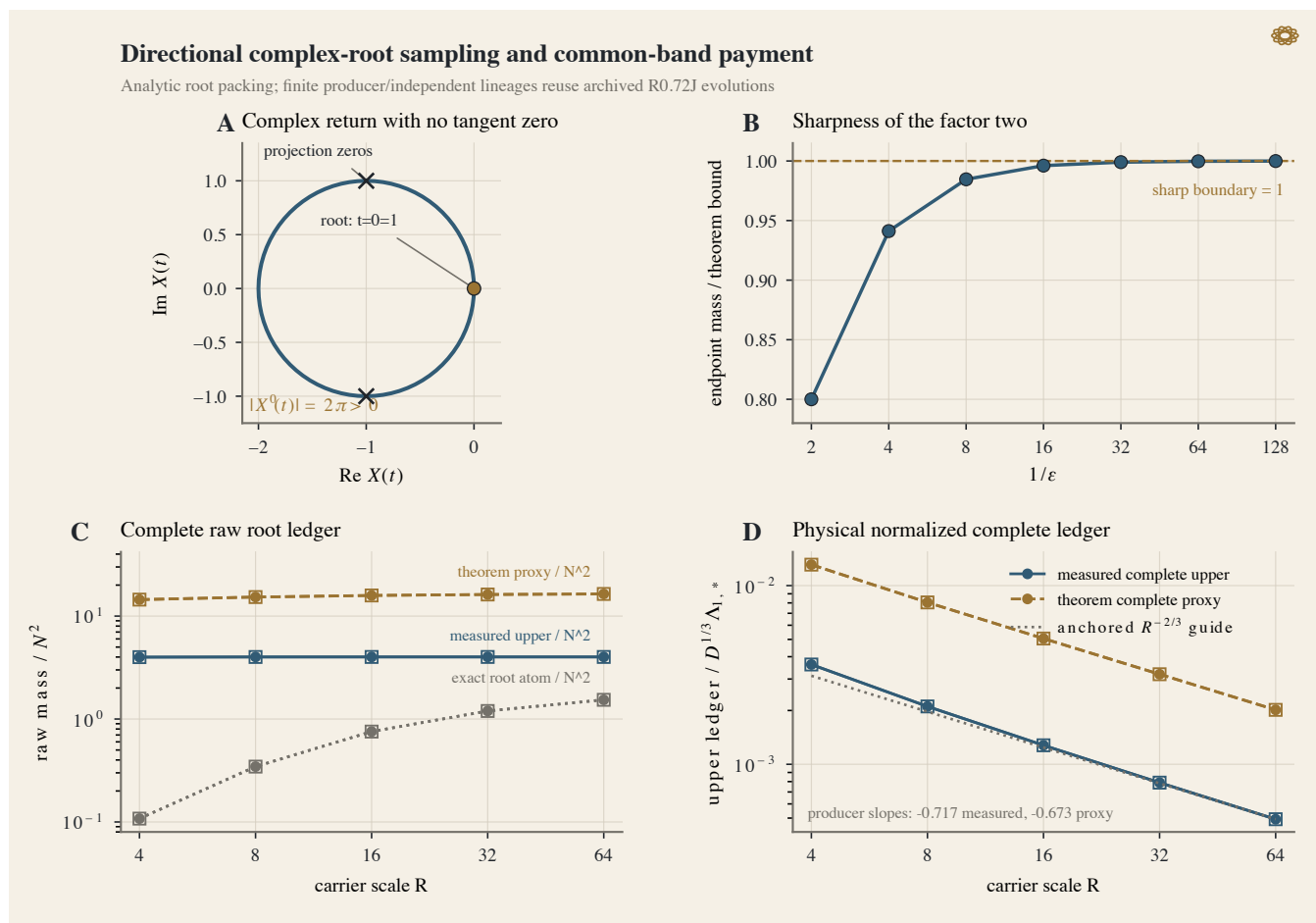
INDEPENDENT • ARCHIVED PASS

独立路线改用不同 sharpness 参数和复二维 Hilbert 曲线，并从独立 Ro.72J 行数据重建物理账本；它不导入生产代码或结果。

独立逐式审计

有限计算不枚举完整复根集，也不证明渐近率。证明来自方向采样引理、精确目标行和已经封闭的 continuous-row estimates。

正式附图分开展示方向投影、sharpness 与完整物理衰减



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

09 / RESEARCH VALUE

关闭的是一个真正的量词缺口，而不是把复目标强行实化

Ro.72J 只控制 continuous cubic row，不能据此声称全部 complex roots 已被支付。本节提供一个 root-count-independent 抽象引理，并把它精确接到 triangular row equations，所以 complete-root 结论现在覆盖任意物理相位。

这个结果把 common-band 反族路线从“单个复根与 cubic 被控制”提升为“完整复根账本被控制”。它仍不触及多尺度 heat windows 或 strong coupling。

10 / NEXT GATE

Ro.72L: 离开 perturbative common band，先检查 strong coupling

方向采样本身已经与 carrier 数和根数解耦。下一节应检查 continuous-row bounds 在 $gB/R^2 \ll 1$ 时是否仍能由完整能量与 critical-log action 支付；若 strong coupling 不闭合，再进入 separated heat windows 的 multiscale sum。

一般 Navier–Stokes 问题仍然开放

Banach-valued directional lemma 是抽象解析定理；complete-root consequence 限于 exact finite triangular 2.5D class，common-band no-go 还要求 row alignment、heat-stable multiplier 与 $gB/R^2 \leq \gamma_0$ 。

本节没有证明 multiscale 或 strong-coupling physical inequality，没有给出一般三维 Navier–Stokes 的新继续性判据，没有构造有限时奇性，也没有证明全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

报告、双路证书、附图与累计回顾

[完整数学报告](#) · [主张一证据矩阵](#) · [文献审计](#) · [独立审计](#)

[双路机器证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)